Fizica3 - T2

1. Care este semnificația fizică a legii fluxului electric?

R: un corp electrizat produce în jurul lui câmp electric.

2. Selectati afirmatiile corecte, referitoare la spectrele campurilor electric sau magnetic.

Campul electric produs de sarcini electrice -> are linii de camp desschise care izvorasc din sarcini pozitive si intra in sarcini negative

Campul electric indus -> are linii de camp inchise

Campul magnetic -> are linii de camp inchise.

3. Care este semnificația fizică a legii fluxului magnetic?

R: nu exista sarcina magnetica.

4. Campul magnetic al unei bobine toroidale

R: variaza invers proportional cu distanta fata de centrul torului in interiorul torului si este nul in exterior.

5. Campul magnetic al unui solenoid infinit extins

R: este uniform in interiorul solenoidului si nul in exterior.

6. In regim stationar:

R: spectrul campului electric este perpendicular pe liniile echipotentiale.

7. Care sunt ipotezele unui regim stationar?

R: marimi invariabile în timp, corpuri imobile.

8. La ce fenomen se refera legea transferului de energie in conductoare?

R: fenomenul de conductie.

9. Relatia *P=UI* este o forma globala **a legii** transferului de energie în conductoare.

10. **In relatia $\mu = \mu_0\mu_r$ marimile sunt:**

μ - permeabilitate absoluta

μ_0 - permeabilitate a vidului

μ_r - permeabilitate relativa

11. Potriviti afirmatiile corecte, referitoare la spectrul campului electric in interiorul unui condensator.

Un condensator sferic are intre armaturi -> un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate sferic

Un condensator plan paralel, avand distanta dintre armaturi mult mai mica decat dimensiunile armaturilor, are -> un camp uniform, perpendicular pe armaturi

Un condensator cilindric are intre armaturi -> un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate cilindric.

12. Potriviti afirmatiile corecte:

Dacă $J = \sigma E$ -> mediul este liniar din punct de vedere al conductiei

Dacă $B = \mu H$ -> mediul este liniar din punct de vedere magnetic

Dacă $D = \varepsilon E$ -> mediul este liniar din punct de vedere electric

13. Un corp care are:

$E_i \neq 0$ este un corp cu camp electric imprimat

$M_p \neq 0$ este un magnet

$P_p \neq 0$ este un electret

14. Marimea σ se numeste conductivitate **si are unitatea de masura** S/m **si are in vid valoarea** 0.

15. Selectati caracterul - de stare sau de evolutie - al legilor EM

Legi de evolutie: legea inductiei electromagnetice, legea circuitului magnetic
Legi de stare: restul

16. Potriviti unitatile de masura

M -> A/m
P -> C/m^2
m -> A*m^2
p -> C*m
Ei -> V/m

17. Care este semnificația fizică a legii inducției electromagnetice?

R: câmpul magnetic variabil în timp produce câmp electric.

18. Care este semnificatia legii legaturii dintre J si E?

R: - un corp care are camp electric imprimat genereaza camp electric.
- un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea, in el fiind posibila aparitia unui curent de conductie

19. La trecerea printr-o suprafață de discontinuitate imobilă se conservă (despre câmpul magnetic)

R: - componenta normală a inducției magnetice (întotdeauna).
- componenta tangențială a intensității câmpului magnetic.

20. Care este semificatia fizica a legii circuitului magnetic?

R: - un camp electric variabil in timp produce camp magnetic.
- un corp in stare electrocinetica produce un camp magnetic.

21. Marimea ε_0 se numeste permitivitate**, are unitatea de masura** F/m **si are in vid valoarea** 8.854*1e-12.

22. In legea transferului de energie in conductoare $p = J \cdot E$, unitatile de masura ale marimilor care intervin sunt

p : W/m^3
E : V/m
J : A/m2

23. Selectati unitatile de masura ale marimilor

ε : F/m
μ_r : adimensional
$\rho=1/\sigma$: Ohm*m
σ : S/m
μ_0 : H/m
ε_r : adimensional
μ : H/m
ε_0 : F/m

24. Cum variaza cu distanta campul electric produs de un corp electrizat de forma sferica, la distanta mai mare decat raza lui?

R: invers proporțional cu pătratul distanței

25.Care este semnificatia fizica a legii legaturii dintre B si H?

R: - un corp introdus intr-un camp magnetic isi schimba starea si perturba campul magnetic in care a fost introdus.
- un corp magnetizat permanent (un magnet permanent) produce camp magnetic.

26. Tensiunea se poate exprima ca diferență de potențiale

R: - numai dacă se neglijează fenomenul de inducție electromagnetică
- numai dacă tensiunea electrică pe orice curbă închisă este zero

27. Cum se modifică câmpul magnetic produs de un corp conductor (rectiliniu) străbătut de curent la o distanță suficient de mare

R: invers proporțional cu distanța

28. Selectati caracterul - general, de material, de transfer - pentru urmatoarele legi

Lege generala: legea fluxului magnetic, legea fluxului electric, legea circuitului magnetic, legea inductiei electromagnetice
Lege de material: legea legaturii B-H, legea legaturii J-E, legea legaturii D-E
Lege de transfer(conexiune): legea transformarii energiei in conductoare, legea electrolizei

29. La trecerea printr-o suprafață de discontinuitate imobilă se conservă (despre câmpul electric)

R: - componenta tangențială a intensității câmpului electric.
- componenta normală a inducției electrice dacă suprafața nu este electrizată superficial.

30. Campul magnetic al unui cablu coaxial

R: variaza invers proportional cu distanta fata de axa intre conductorul interior si cel exterior si este nul in exterior

31. Marimea μ se numeste permeabilitate, **are unitatea de masura** H/m **si in vid are valoarea** 4*pi*1e-7.

32. Relatia $\delta = kJ$ este o forma locala **a legii** electrolizei **unde δ reprezinta** densitatea fluxului de masa **exprimata în** kg/(m^2 s), **iar J reprezinta** densitatea volumica de curent **exprimat în** A/m^2.

33. In relatia $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$ marimile sunt

ε permitivitate absoluta

ε_0 permitivitate a vidului

ε_r permitivitate relativa

34. Potriviti afirmatiile corecte referitoare la caracterul local/global al marimilor:

Ei - marime locala
M - marime locala
P - marime locala
m - marime globala
p - marime globala

35. Selectati unitatile de masura corespunzatoare

Densitatea lineica a sarcinii electrice: C/m
Sarcina electrica: C
Densitatea de volum a sarcinii electrice: C/m^3
Densitatea de suprafata a sarcinii electrice: C/m^2

36. Care este semnificatia fizica a legii legaturii dintre D si E?

R: - un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea si perturba campul electric in care a fost introdus
- un corp polarizat permanent (electret) genereaza camp electric.

37. Care sunt ipotezele unui regim static?

R: - mărimi invariabile în timp, corpuri imobile
- nu exista transformari de energie

38. Campul magnetic al unui solenoid infinit extins

R: este uniform in interiorul solenoidului si nul in exterior.

!!!!!!!Intrebari la care nu stiu raspunsul:

39. Conditiile sistemului de legi sunt:

Demonstrabilitatea
Independenta - maybe
Non-contradictia - maybe
Liniaritatea

Completitudinea - maybe

40. Teorema potentialului electric scalar:

- **tensiunea electrica in regim stationar este potentialul final minus cel initial - maybe but less sure**
- **intensitatea campului electric este in regim stationar minus gradientul potentialului electric V - maybe**
- intensitatea campului electric este in regim stationar minus gradientul potentialului electric V
- **rotorul intensitatii campului electric este nul in regim stationar - maybe**
- **tensiunea electrica pe orice curba inchisa este nula - maybe**
- tensiunea electrica in regim stationar este potentialul initial minus cel final
- potentialul electric al unui punct este in regim stationar, tensiunea de la acel punct la unul de referinta in care potentialul este conventional nul
- inductia campului electric este in regim stationar minus gradientul potentialului electric V
- este forma legii circuitului magnetic in regim stationar
- tensiunea electrica pe orice curba deschisa este nula
- este forma legii inductiei electromagnetice in regim stationar
- divergenta intensitatii campului electric este nula in regim stationar